

1 INTRODUÇÃO

As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar. Conectividade, computadores e plataformas educacionais, antes restritos aos laboratórios de informática, passaram a fazer parte do trabalho pedagógico e ampliaram as exigências dirigidas às políticas públicas. Essa presença varia muito de uma escola para outra, porque depende da infraestrutura, da conexão, da formação dos profissionais e do território em que cada escola está. Ainda no fim da década de 1990, Valente (1999, p. 83) advertia que “implantar computadores nas escolas sem o devido preparo de professores e da comunidade escolar não trará os benefícios que esperamos”. A advertência continua atual ao lembrar que a chegada do equipamento, por si, não garante seu uso pedagógico. Na escola investigada, a situação é anterior a essa discussão, já que as salas dos anos iniciais registradas na pesquisa não dispunham de nenhum dispositivo digital. É no espaço que se abre entre a educação digital garantida pela lei e as condições concretas de que a escola dispõe que esta tese se situa.

Esse cenário tem uma história. Desde a década de 1980, o poder público desenvolve programas voltados à ampliação do acesso, da infraestrutura e do uso das tecnologias no trabalho pedagógico da educação básica, entre eles o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) e a Política de Inovação Educação Conectada (PIEC). Cada iniciativa respondeu a um diagnóstico de sua época. O ProInfo e o PROUCA levaram equipamentos a muitas escolas, e parte deles ainda permanece nelas; a PIEC, ainda vigente, repassa anualmente às escolas recursos para contratar a conexão, distribuir o sinal de internet para uso pedagógico e adquirir recursos tecnológicos. Com a pandemia de covid-19, o uso emergencial dos recursos digitais evidenciou suas possibilidades para o ensino e, ao mesmo tempo, expôs as desigualdades de acesso, de conexão e de condições de trabalho entre estudantes, famílias e profissionais da educação. Acompanhamos essa realidade de perto na pesquisa de mestrado, realizada na mesma escola agora investigada.

Nesse percurso, a Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, instituiu a Política Nacional de Educação Digital (PNED), organizada em quatro eixos: inclusão digital; educação digital escolar; capacitação e especialização digital; e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação (BRASIL, 2023, art. 1º, § 2º). Esta investigação se concentra no segundo eixo, cujo objetivo, de acordo com a lei, é “garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informacional e à aprendizagem de computação, de programação, de robótica e de

outras competências digitais” (BRASIL, 2023, art. 3º). O eixo engloba cinco dimensões: pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, direitos digitais e tecnologia assistiva.

Ao reunir essas dimensões num mesmo artigo, a lei coloca a escola diante de exigências de naturezas diferentes. Pensamento computacional e mundo digital têm inclinação técnica, enquanto cultura digital e direitos digitais têm inclinação formativa e cidadã. O próprio texto legal emprega a expressão letramento digital e informacional ao lado da aprendizagem de computação, programação e robótica, o que autoriza uma leitura ampla do eixo. Por isso, adotamos nesta tese a noção de educação digital em suas dimensões culturais, críticas, sociais e cidadãs, que abrange a operação das máquinas e vai além dela. Rojo (2013) oferece um caminho para essa compreensão ao explicar o conceito de multiletramentos:

O conceito de multiletramentos, articulado pelo Grupo de Nova Londres, busca justamente apontar, já de saída, por meio do prefixo “multi”, para dois tipos de “múltiplos” que as práticas de letramento contemporâneas envolvem: por um lado, a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de significação para os textos multimodais contemporâneos e, por outro, a pluralidade e a diversidade cultural trazidas pelos autores/leitores contemporâneos a essa criação de significação. (ROJO, 2013, p. 14)

Os dois “múltiplos” interessam a esta investigação. O primeiro diz respeito às linguagens e às mídias com as quais as crianças convivem desde cedo; o segundo, à diversidade cultural de quem produz sentido com elas. Nos anos iniciais de uma escola de Pipa, onde estudam crianças de trajetórias muito diversas, as duas dimensões chegam juntas à sala de aula, e a educação digital prevista na lei passa a depender do modo como cada profissional as reconhece, situa e trabalha.

Esse reconhecimento varia de pessoa para pessoa, porque cultura digital e direitos digitais são expressões que cada um preenche à sua maneira. Quando uma professora afirma trabalhar cultura digital com a turma, ou quando uma gestora garante cuidar dos direitos digitais das crianças, cada uma fala a partir de um entendimento próprio, que precisa ser interpretado. Stuart Hall (2006) oferece uma chave para ler essas falas. Ao discutir as culturas nacionais, o autor afirma que “uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2006, p. 50-51). Hall não trata de políticas educacionais, e a aproximação é nossa; da passagem retiramos a ideia de que os sentidos organizam a ação. Entendemos por sentido, assim, a significação que cada profissional produz sobre a política, inseparável de sua trajetória, de suas condições de trabalho e do lugar institucional de onde fala, e é por isso que as narrativas dos profissionais ocupam o centro da produção de dados.

Essas narrativas respondem também a pressões externas e estruturais, o que nos obriga a delimitar o lugar de dois referenciais críticos nesta tese: Zuboff (2021), com sua denúncia do capitalismo de vigilância, e Morozov (2018), com seu alerta contra as saídas puramente técnicas para dilemas políticos. Os dois ajudam a desenhar o contexto em que surgiu a PNED, no qual o digital costuma ser apresentado como resposta pronta para os impasses do ensino, com forte sustentação de setores empresariais. Procurar o peso do capitalismo de vigilância nas falas dos profissionais de uma escola de um município de pequeno porte, porém, forçaria uma escala analítica que o material não comporta. Temas amplos como a plataformização do ensino e a governança de dados ajudam, por isso, a situar o nascimento da política e são discutidos no Capítulo 3 como contexto teórico, intencionalmente fora do objeto empírico.

Entre o texto oficial e o cotidiano escolar, as orientações encontram pessoas, limites institucionais, recursos desiguais e dinâmicas do território, e todos esses elementos interferem no modo como a norma ganha forma. Por isso tomamos a política como processo, com base na Abordagem do Ciclo de Políticas (ACP), formulada por Bowe, Ball e Gold (1992). Ao descreverem o contexto da prática, os autores afirmam: “a política não é simplesmente recebida e implementada nesta arena, ao contrário, ela está sujeita à interpretação e então é ‘recriada’” (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 22, tradução nossa). Mainardes (2006, p. 52), ao sistematizar a ACP para a pesquisa educacional brasileira, explicita a consequência desse movimento: “o contexto da prática é onde a política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na política original”. Antes de chegar à Escola Municipal Domitila Castelo da Silva, o eixo Educação Digital Escolar passa pela Secretaria Municipal de Educação de Tibau do Sul, que o lê e o converte em planos, formações e orientações para a rede. Na escola, ele será lido outra vez, adaptado e, possivelmente, transformado por quem trabalha nela. A análise precisa acompanhar essas traduções sucessivas sem tratá-las, de antemão, como desvio.

Lima (2008), em texto retomado por Queiroz e Paiva (2014), chega a uma leitura próxima por outro caminho, ao tratar a escola como “uma esfera própria de mediação” entre o contexto social mais amplo, no qual inclui a economia, a sociedade, as políticas públicas e as estratégias educacionais, e “as interações de pequena escala” (LIMA, 2008, p. 86-87 apud QUEIROZ; PAIVA, 2014, p. 258). A escola aparece como o lugar onde as duas escalas se encontram e se ajustam. Numa rede municipal, há entre elas uma instância intermediária, a Secretaria de Educação, que recebe as orientações nacionais e as encaminha às unidades, e por isso a pesquisa parte dela antes de chegar à escola e de ouvir seus profissionais.

Esse processo exige cuidado com o vocabulário. Ball, Maguire e Braun (2016, p. 14), ao estudarem como escolas inglesas lidam com as políticas, afirmam que “a atuação de políticas envolve processos criativos de interpretação e recontextualização – ou seja, a tradução de textos em ação e as abstrações de ideias políticas em práticas contextualizadas”. Os autores chamam esse processo de *policy enactment*, termo vertido para o português, na edição brasileira, como atuação. Nesta tese, empregamos encenação para nomear o fenômeno investigado e mantemos atuação quando nos referimos diretamente aos autores. Encenar uma política é interpretá-la, isto é, ler o que o texto pede e produzir sentidos sobre ele, e traduzi-la, isto é, transformar essa leitura em ações, planejamentos e registros possíveis naquela escola, com aquelas pessoas e aqueles recursos. O termo implementação aparece quando citamos a legislação e os estudos que o adotam. Para nomear o nosso objeto, evitamos usá-lo, porque ele sugere uma passagem direta entre quem formula e quem executa, leitura que a ACP recusa.

Tomando a encenação da política como centro da análise, delimitamos o estudo aos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano. A educação digital entrou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) como componente curricular do ensino fundamental (BRASIL, 1996, art. 26, § 11) e chega a todas essas turmas ao mesmo tempo, encontrando nelas crianças de idades, exigências e rotinas diferentes, da alfabetização ao fim da etapa. Olhar o conjunto das turmas permite compreender como a mesma orientação é lida e traduzida em situações distintas dentro de uma mesma escola. Nos anos iniciais, uma professora ou um professor de referência acompanha a turma em grande parte da jornada, e, como a educação digital pode entrar no currículo de forma transversal, muitas decisões sobre onde e como ela aparece são tomadas em sala: na aula de leitura, na roda de conversa, no projeto da turma ou em lugar nenhum. Essas decisões passam também pelo planejamento com a coordenação pedagógica, pelas prioridades e pelos recursos definidos pela direção e pelo trabalho dos demais profissionais que atuam com essas turmas. Todos constroem a política, e por isso a pesquisa escuta todos eles.

O recorte abrange toda a etapa dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, que inclui o ciclo de alfabetização, nos dois primeiros anos, e os anos em que a leitura e a escrita se consolidam. Acompanhamos o ciclo de alfabetização desde o mestrado; nesta tese, a aprendizagem da escrita e o desenvolvimento infantil ficam fora do objeto da investigação. O interesse pela etapa vem de ser o período em que a escola assume a tarefa de compreender e trabalhar as experiências digitais que as crianças, dos seis aos dez anos, constroem fora de seus muros.

Essas experiências costumam ser lidas a partir da ideia, bastante difundida, de nativos digitais (PRENSKY, 2001), segundo a qual as novas gerações teriam facilidade natural com a

tecnologia, como se o contato precoce com as telas garantisse autonomia e discernimento. Buckingham (2006) questiona essa crença ao afirmar que “as crianças não sabem ‘naturalmente’ como usar computadores: como os adultos, muitas vezes elas experimentam confusão, tédio e frustração” (BUCKINGHAM, 2006, p. 39). O autor recusa tanto a imagem da criança vulnerável quanto a da criança naturalmente competente e conclui: “Nenhuma dessas visões, a meu ver, oferece uma base realista para a elaboração de políticas culturais, sociais e educacionais que possam de fato habilitar todas as crianças a lidar com as realidades culturais em mudança nas quais nasceram” (BUCKINGHAM, 2006, p. 40). Para a escola, a crítica tem uma consequência direta. Se a familiaridade com os aparelhos não se converte, por si, em compreensão dos usos, dos riscos e dos direitos do mundo digital, essa compreensão precisa ser ensinada, e a tarefa chega à escola junto com as crianças.

Em Pipa, além disso, as crianças chegam à escola com experiências digitais muito desiguais, marcadas pela trajetória e pelas possibilidades de suas famílias e pelo próprio território. Diante dessa diversidade, e sem o apoio anunciado pela política, a tarefa tende a recair sobre o conjunto dos profissionais da escola, tanto sobre quem está em sala, traduzindo essas linguagens no cotidiano, quanto sobre a coordenação, a direção e os demais profissionais, que organizam tempos, recursos e prioridades. É essa tradução, feita na sala de aula, no planejamento e na gestão, sob as condições da escola, que a pesquisa se propõe examinar.

Com esse recorte, definimos o objeto desta pesquisa: a encenação da Política Nacional de Educação Digital, em seu eixo Educação Digital Escolar, no município de Tibau do Sul, no litoral sul do Rio Grande do Norte, acompanhada da Secretaria Municipal de Educação até a Escola Municipal Domitila Castelo da Silva, em Pipa. O percurso tem a forma de um funil. Começa na rede municipal, onde a política nacional é recebida, interpretada e convertida em planos, formações e orientações para escolas situadas em realidades muito diferentes, e chega à escola, onde os profissionais da educação que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, a interpretam, traduzem e recontextualizam no contexto da prática. Chamamos de profissionais da educação as professoras e os professores do 1º ao 5º ano, a coordenação pedagógica, a direção e os demais profissionais ligados aos processos pedagógicos ou à educação digital. Interessa-nos saber se e como a Secretaria considera a diversidade do território municipal ao traduzir a política e que peso têm, na escola, as culturas profissionais, as condições materiais e institucionais e as especificidades socioespaciais do lugar. O território, o funcionamento da rede e da escola e as condições de infraestrutura entram, assim, na análise como dimensões do contexto, e os documentos municipais, a

entrevista com o técnico da Secretaria e as narrativas dos profissionais da escola constituem os caminhos para compreender como a política ganha forma no cotidiano escolar.

O objeto nos coloca diante de uma questão que atravessa a tese, a de saber o que acontece com uma política quando os direitos que ela institui não vêm acompanhados dos meios necessários para se realizarem.

1.1 JUSTIFICATIVA

A relevância deste objeto está, antes de tudo, no que o eixo promete às crianças. O inciso III do art. 3º associa a cultura digital à “participação consciente e democrática por meio das tecnologias digitais”, e o inciso IV associa os direitos digitais à “proteção dos dados da população mais vulnerável, em especial crianças e adolescentes” (BRASIL, 2023, art. 3º, III e IV). Com a derrubada do veto ao § 11 do art. 26 da LDB, a educação digital passou a ser componente curricular do ensino fundamental (BRASIL, 1996, art. 26, § 11), podendo ser trabalhada de forma transversal, nas diferentes áreas do conhecimento, ou como componente específico, a critério de cada sistema de ensino. A proteção da infância no ambiente digital ganhou outro marco com o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, a Lei nº 15.211/2025, em vigor desde 17 de março de 2026 (BRASIL, 2025b).

Nos anos iniciais, a escola é, para muitas crianças, o primeiro espaço público onde o uso das tecnologias digitais pode ser discutido com alguém responsável pelo ensino. O modo como o eixo chega à sala de aula pesa, por isso, sobre a possibilidade de as crianças de seis a dez anos compreenderem o ambiente digital e se protegerem nele. Quando o eixo não chega, ou chega por meios improvisados, perde-se parte da formação para a cidadania e da proteção que a lei reconhece como direito. O Comentário Geral nº 25, do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, reconhece a importância crescente do ambiente digital na vida das crianças e orienta os Estados a garantir-lhes acesso equitativo a recursos digitais, à educação e à participação, assegurando ao mesmo tempo proteção, privacidade e segurança (ONU, 2021). Em diálogo com esse documento, organizamos a leitura das implicações da política para as crianças em três dimensões, a provisão, a proteção e a participação, que retomamos na seção 1.3.

O eixo é relevante, também, por quem o faz acontecer. A própria lei reconhece a participação de diferentes sujeitos ao incluir, entre as estratégias prioritárias, a promoção das tecnologias digitais como ferramenta e conteúdo programático dos cursos de formação continuada de gestores e profissionais da educação de todos os níveis e modalidades de ensino

(BRASIL, 2023, art. 3º, § 1º, X). Docentes, coordenação, direção e demais profissionais participam da encenação da política de modos diferentes, e o trabalho de cada um se estende para além da sala de aula. A Resolução CNE/CEB nº 2/2025 atribui aos sistemas de ensino a definição das estratégias de formação continuada para a educação digital (BRASIL, 2025a, art. 37), e, numa rede municipal, essas estratégias passam pela Secretaria de Educação, de onde partem também as orientações que chegam às escolas. Por essa razão, escolhemos olhar a política a partir dessas pessoas, na Secretaria e na escola.

A mesma política ganha formas diferentes em cada escola, e duas noções ajudam a compreender por quê. Ball, Maguire e Braun (2016, p. 38) incluem as culturas profissionais entre as dimensões do contexto que interferem na atuação das políticas, e Hargreaves (2005) dá conteúdo a essa dimensão ao afirmar que “as culturas do ensino compreendem crenças, valores, hábitos e formas de fazer as coisas assumidas pelas comunidades de professores que têm de enfrentar exigências e limitações semelhantes ao longo de muitos anos” (HARGREAVES, 2005, p. 189, tradução nossa). O autor distingue o conteúdo dessas culturas, feito de pressupostos, valores, atitudes e crenças compartilhados, de sua forma, que corresponde aos padrões de relação entre os profissionais, como o individualismo, a colaboração, a colegialidade artificial e a balcanização (HARGREAVES, 2005, p. 189-191). Aquilo que uma equipe considera um bom trabalho, o que costuma acolher e o que costuma deixar de lado filtram o que a política pede. Com a noção de performatividade, Ball (2004) descreve a cultura de metas, comparações e prestação de contas que passa a orientar o trabalho e a própria identidade dos profissionais da educação, e em outro texto a define como “um regime de prestação de contas que emprega julgamentos, comparações e exposições como meios de controle, desgaste e mudança” (BALL, 2008, p. 49, tradução nossa). Interessamos saber se a educação digital chega à escola de Pipa também como exigência de registro, evidência e resultado, e o que os profissionais fazem com essa exigência. Com essas noções, tratamos os profissionais da educação como fazedores de política, capazes de atribuir sentido ao que a lei propõe e de responder ao que encontram.

Essas noções foram construídas, em boa parte, a partir de escolas inglesas e de sistemas com outras condições, e precisam ser lidas com cuidado num caso como o nosso. Numa escola pequena de Pipa, os profissionais conhecem cada criança e cada família e, com frequência, vivem no mesmo território. Deixar de fazer uma atividade, adaptá-la ou cumpri-la apenas no papel são decisões tomadas diante de pessoas que eles reencontram fora da escola. A expressão profissionais da educação, além disso, reúne posições diferentes. Ball, Maguire e Braun (2016, p. 74-75) observaram, nas escolas estudadas, que “os atores nas escolas são

posicionados de forma diferente e assumem posições diversas em relação à política”. Na escola investigada, quem está na regência da turma, na coordenação ou na direção recebe a política de um lugar diferente, com margem de decisão, acesso a recursos e responsabilidades próprios. A professora em regência precisa encaixar conteúdos de cultura digital numa turma com o tempo, os recursos e as condições de que dispõe; a direção decide prioridades, como a contratação de uma conexão adequada ao uso pedagógico ou a escolha da demanda a ser encaminhada à Secretaria quando os recursos não bastam para todas; e a coordenação pedagógica negocia a entrada de novas exigências curriculares numa rotina já tomada por horários, demandas e prioridades. Ler a encenação a partir da posição de cada participante evita, ainda, cobrar de cada profissional o que somente o desenho da política poderia garantir.

A delimitação do campo começa pelo município. Tibau do Sul tem 102,68 km² (IBGE, 2025) e tinha 16.929 habitantes no Censo de 2022 (IBGE, 2023); em 2010 eram 11.385, e cerca de 40% deles viviam em área rural (IBGE, 2011) [conferir na tabela do Censo 2010]. O IBGE reconhece no município apenas o distrito sede, mas o cotidiano se organiza em localidades com feições próprias: a sede, Pipa, Sibaúma, Piau e povoados como Umari, Bela Vista, Manimbu, Munim, Cabeceiras e Pernambucozinho, segundo levantamento preliminar a ser confirmado na relação oficial de localidades da Prefeitura. Sibaúma foi certificada como comunidade remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares por meio da Portaria nº 26, de 6 de junho de 2005 (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2005), e a presença de uma comunidade quilombola traz para a rede um marco normativo próprio, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (BRASIL, 2012). Uma política de alcance nacional, ao chegar a uma rede assim, precisa ser traduzida para escolas que não partilham as mesmas condições. Segundo o técnico da Secretaria Municipal de Educação, existe um plano elaborado para a rede como um todo [indicar nome, data e instância de aprovação do documento]. É a partir dele, dos demais documentos e das orientações municipais que a pesquisa pergunta se e como a Secretaria considera as especificidades de cada localidade ao traduzir a PNED.

Pipa, onde a escola está, acrescenta à pesquisa condições próprias. Na década de 1970, a localidade era uma comunidade agrícola e pesqueira, sem energia elétrica, água encanada e boas vias de acesso, que passou a receber surfistas a partir de meados daquela década e, com a divulgação mais intensa iniciada nos anos 1990, se tornou destino turístico internacional (AIRES, 2012, p. 81-82). Para compreender esse território, recorreremos a Milton Santos, para quem “o território não é uma categoria de análise, a categoria de análise é o território usado” (SANTOS, 1999, p. 19). O território usado, explica o autor, deve ser visto “como um campo

de forças, como o lugar do exercício, de dialéticas e contradições entre o vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso social dos recursos” (SANTOS, 1999, p. 20). Em Pipa, essa contradição tem expressão concreta. A localidade onde pousadas, restaurantes e passeios se vendem pela internet é a mesma de onde as crianças saem, pela manhã, para salas de aula com carteiras enfileiradas, alfabeto móvel feito à mão e nenhuma tela, situação que Santos (2006, p. 163) ajuda a nomear quando observa que, com a difusão do meio técnico-científico-informacional, “distinguem-se zonas servidas pelos meios de conhecimento e áreas desprovidas dessa vantagem”.

Doreen Massey (2008) acrescenta a essa leitura uma compreensão do lugar. Ao defini-lo, a autora escreve: “Trata-se, simplesmente, de um encontro de trajetórias” (MASSEY, 2008, p. 204). E explica: “o que é especial sobre o lugar é, precisamente, esse acabar juntos, o inevitável desafio de negociar um aqui-e-agora” (MASSEY, 2008, p. 203). Esse encontro acontece também dentro da escola. Com o turismo, casas e terrenos de nativos foram vendidos, trocados ou alugados a veranistas, surfistas e estrangeiros (AIRES, 2012, p. 79-80, 84), e os relatos reunidos pela autora incluem trabalhadoras vindas de localidades vizinhas para os serviços ligados ao turismo (AIRES, 2012, p. 16, 87). As crianças atendidas pela escola vêm de famílias de moradores antigos, de migrantes, de estrangeiros e de pessoas ligadas ao turismo, com condições diversas de acesso às tecnologias. Na mesma turma reúnem-se experiências digitais desiguais, e a negociação desse “aqui-e-agora” cabe, em grande parte, aos profissionais da educação. A PNED contempla populações vulneráveis, crianças e adolescentes e estudantes com deficiência (BRASIL, 2023, art. 1º; art. 3º, IV e V), sem prever, em sua formulação, as particularidades dessa diversidade territorial. Cabe à rede municipal, em primeiro lugar, traduzi-la para lugares tão diferentes quanto Pipa, Sibaúma e os povoados rurais, e cabe à escola, em seguida, traduzir a orientação recebida para as crianças que atende. Massey ajuda, ainda, a evitar que a distância entre a escola e os circuitos turísticos seja lida como atraso, ao criticar a operação que “transforma a geografia em história, o espaço em tempo” (MASSEY, 2008, p. 24). Escola e polo turístico são contemporâneos, e o que os separa são relações que a análise precisará explicar.

A relevância da pesquisa ultrapassa o caso. Um eixo que reúne pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, direitos digitais e tecnologia assistiva amplia o que se cobra das redes e das escolas, e uma escola concreta mostra o que essas orientações exigem do trabalho cotidiano. A pesquisa contribui, também, para o debate sobre desigualdade. Castells (2003, p. 8), ao tratar da internet como base das redes da era da informação, afirma: “De fato, ser excluído dessas redes é sofrer uma das formas mais danosas

de exclusão em nossa economia e em nossa cultura”. Se a escola pública é, para parte das crianças, a principal via de acesso orientado a essas redes, o que ela consegue oferecer diz respeito também à desigualdade.

A posição da pesquisadora integra esse quadro. Freire (2019, p. 96) afirma: “Neutra, ‘indiferente’ a qualquer destas hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou a de sua contestação, a educação jamais foi, é, ou pode ser”. Esta pesquisa, dedicada à educação, assume a mesma condição. A tese tem objeto, pergunta e desenho próprios e não dá continuidade à pesquisa de mestrado, uma pesquisa-ação realizada durante a pandemia com uma turma de 2º ano da mesma escola. Do mestrado, guarda a familiaridade com a escola, somada a quase vinte anos de convivência com o território de Pipa, onde a pesquisadora residiu, e com a administração pública municipal, na qual atua como profissional técnica de políticas públicas. Essa trajetória trouxe conhecimento sobre a dinâmica local, sobre os caminhos institucionais pelos quais as políticas chegam às escolas e sobre o modo como a rede nomeia e compreende esses processos. A proximidade faz parte das condições da investigação e pede cuidado para que o saber prévio da pesquisadora não se sobreponha ao que o campo mostrar. Como o município é um dos entes federados aos quais a lei distribui a responsabilidade pelos meios, a pesquisadora olha o problema de dentro, e as relações institucionais no território pedem cuidado redobrado para que essa posição não limite a liberdade dos participantes em suas narrativas. O mesmo cuidado vale para a entrevista com o técnico da Secretaria, instância da administração municipal em que a pesquisadora atua.

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO

A distância entre o direito declarado e os meios garantidos aparece já no desenho da lei. A PNED reconhece a educação digital como direito e chega a inscrever na LDB, entre os deveres do Estado, a garantia de conectividade das escolas públicas (BRASIL, 2023, art. 7º). Ao mesmo tempo, define-se como instância de articulação das políticas de infraestrutura digital e conectividade já existentes (BRASIL, 2023, art. 1º, § 3º). Quanto ao financiamento, indica dotações orçamentárias dos entes federados, doações e os fundos setoriais das telecomunicações, o Fust e o Funttel, sem criar fundo próprio (BRASIL, 2023, art. 11), e determina o desenvolvimento do eixo de inclusão digital, no qual se encontra a conectividade das escolas, “dentro dos limites orçamentários e no âmbito de competência de cada órgão governamental envolvido” (BRASIL, 2023, art. 2º). A lei declara o direito e o dever e deixa a chegada dos meios à escola na dependência da capacidade de cada ente. No Capítulo 5, onde

acompanhamos a formulação dessa escolha normativa, denominamos vazio material o resultado desse desenho quando a rede não consegue mobilizar os meios.

O mesmo texto legal reúne, como vimos, conceitos de inclinação técnica e conceitos de inclinação formativa e cidadã, sem definir como a escola deve articulá-los. Pela perspectiva da ACP, essa abertura também transfere responsabilidade, pois as questões deixadas em aberto na escala nacional ficam para ser resolvidas na escola, no dia a dia. Ball, Maguire e Braun ajudam a compreender por que isso acontece:

As políticas raramente dizem-lhe exatamente o que fazer, elas raramente ditam ou determinam a prática, mas algumas mais do que outras estreitam a gama de respostas criativas. Isso é em parte porque os textos de políticas são tipicamente escritos em relação à melhor de todas as escolas possíveis, escolas que só existem na imaginação febril de políticos, funcionários públicos e conselheiros e em relação a contextos fantásticos. Esses textos não podem simplesmente ser implementados! Eles têm de ser traduzidos a partir do texto para a ação – colocados “em” prática – em relação à história e ao contexto, com os recursos disponíveis. (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 14)

A última expressão da passagem condensa o problema desta tese. A tradução da política em ação se faz “com os recursos disponíveis”, e a PNED, escrita como se toda escola tivesse conexão, equipamentos e formação, chega a uma escola onde parte desses recursos falta. Somos a favor da educação digital na escola e, justamente por isso, nos incomodam as condições de atuação dos profissionais, já que formação específica, infraestrutura de rede e tempo de planejamento acabam sendo construídos no contexto da prática, sem garantia da norma.

Esse desenho tende a pesar mais em municípios de pequeno porte, como aquele em que a pesquisa se desenvolve. Tratar a situação como simples falha de gestão local retiraria de cena o desenho da lei e tornaria invisível o trabalho realizado cotidianamente pelos profissionais diante das lacunas da política. Ball (2011, p. 36) descreve esse deslocamento ao criticar pesquisas presas a “táticas de formuladores de políticas não reflexivas, ‘baseadas na culpabilização’, nas quais as políticas são sempre soluções e nunca parte do problema. O problema está ‘na’ escola ou ‘no’ professor, mas ‘nunca nas políticas’”. O autor esclarece, na mesma página: “Não estou pretendendo ‘desculpar a má prática’” (BALL, 2011, p. 36). Assumimos a mesma cautela, e enfatizar o peso do desenho da política permite situar cada responsabilidade em sua escala, inclusive a da gestão local.

Os indicadores nacionais ajudam a dimensionar essa distância. De acordo com a TIC Educação 2024, pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR, 2025a), 96% das escolas brasileiras possuíam acesso à internet, percentual de 94% na rede municipal. A

proporção de escolas com computadores disponíveis para os alunos passou de 60%, em 2020, para 59%, em 2024, e, nas escolas rurais, caiu de 36% para 28%. No mesmo ano, a TIC Domicílios 2024 registrou acesso à internet em 83% dos domicílios brasileiros (CGI.BR, 2025b). Os dados mostram a chegada da conexão às escolas sem crescimento equivalente dos equipamentos para os estudantes, e, nas escolas rurais, menos de três em cada dez dispunham, em 2024, de computadores para uso dos alunos. Ter internet na escola é insuficiente para que a conexão se torne experiência educativa quando falta o meio de levar o digital ao trabalho pedagógico. Em Tibau do Sul, onde parte das escolas municipais fica em localidades rurais [confirmar no Censo Escolar], o dado diz respeito à própria rede investigada.

O problema ganha, ainda, uma dimensão temporal com a Resolução CNE/CEB nº 2/2025, segundo a qual os novos currículos, acompanhados de plano de formação docente, deveriam ser elaborados ao longo de 2025, com implementação obrigatória a partir de 2026, admitida, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a adoção concomitante dessas medidas (BRASIL, 2025a, art. 36). A PNED, instituída em 2023, chega assim ao momento em que suas orientações incidem sobre a organização curricular das escolas. A investigação acontece nesse momento, quando o que está escrito na norma encontra território, tempos, recursos, responsabilidades e formas de organização já existentes, e busca compreender como os profissionais lidam com uma exigência cujas condições de cumprimento ainda estão sendo construídas.

Entre essas condições, o tempo ocupa lugar central, e por isso precisamos explicitar o sentido de condições de trabalho, expressão presente em toda a tese e sujeita ao risco de se tornar nome genérico para a precariedade. Adotamos o sentido de Oliveira e Vieira (2012, p. 157 apud QUEIROZ; PAIVA, 2014, p. 254), para quem as condições de trabalho docente “se referem à forma como está organizado o processo de trabalho nas unidades educacionais” e compreendem “a divisão das tarefas e responsabilidades, a jornada de trabalho, os recursos materiais disponíveis para o desempenho das atividades, os tempos e os espaços para a realização do trabalho”, entre outros aspectos. O tempo recebe aqui atenção especial, porque é nele que a entrada da cultura digital na escola se torna mais visível.

Esse tempo já estava ocupado antes da PNED. Queiroz e Paiva (2014) lembram que os profissionais da escola exercem várias funções, da gestão à docência, ao planejamento e à avaliação, e que o trabalho docente se estende à casa, “quando planeja as aulas, corrige trabalhos, preenche cadernetas” (QUEIROZ; PAIVA, 2014, p. 255). As autoras observam, também, que as exigências burocráticas internas e as vindas dos demais entes dos sistemas de ensino acabam “colocando os profissionais em condição de exploração, de intensificação e

ampliação da jornada contratada para exercício da docência” (QUEIROZ; PAIVA, 2014, p. 256). Recorrem, para isso, à pesquisa Trabalho docente na Educação Básica no Brasil, realizada entre 2009 e 2010, cujo levantamento alcançou cinco municípios do Rio Grande do Norte e registrou que 81,1% dos entrevistados costumavam, sempre ou frequentemente, “levar alguma atividade do seu trabalho para realizar em casa” (QUEIROZ; PAIVA, 2014, p. 256-257). O dado pertence àquele período e antecede a PNED; serve para situar o cenário no qual novas tarefas chegam à escola, sem medir a situação atual.

A situação tampouco é exclusiva do Brasil. Ball, Maguire e Braun (2016) descrevem atuações feitas de prioridades difíceis de conciliar e de cargas de trabalho quase impossíveis, e Ball (2004) mostra como a cultura da performatividade acrescenta a esse trabalho a produção contínua de registros, relatórios e evidências. Em Pipa, onde algumas carências chegam a ser ausência de recursos e de meios de ação, essas exigências ganham outro peso. A encenação da PNED passa, portanto, pelas decisões cotidianas sobre prioridades e adaptações, sobre o que os profissionais procuram suprir com recursos próprios, sobre o que registram para prestar contas e sobre o que permanece sem resposta.

A Revisão Sistemática de Literatura (RSL), apresentada no Capítulo 2, buscou na produção científica elementos para esse problema, a partir da seguinte questão: o que a produção científica nacional e internacional evidencia sobre a implementação de políticas públicas de educação digital nos anos iniciais do Ensino Fundamental? As buscas em sete bases retornaram 176 registros e resultaram num corpus de nove estudos, publicados entre 2021 e 2024. Os estudos indicam que a implementação dessas políticas depende da articulação entre recursos disponíveis, condições institucionais e trabalho dos profissionais da educação, que participam de sua interpretação diante das condições do cotidiano escolar. Examinam pouco, porém, as culturas profissionais que filtram essa interpretação e as condições em que ela se produz. Apenas um estudo delimita explicitamente o ciclo de alfabetização, nenhum examina empiricamente o eixo Educação Digital Escolar da PNED, o que se explica em parte pela novidade da norma, e o corpus não reúne estudos sobre redes municipais de pequeno porte com características territoriais semelhantes às de Pipa. Esses resultados valem para o recorte e os critérios adotados e não provam a inexistência de pesquisas desse tipo fora deles.

O desenho da lei, a capacidade da rede, o tempo de trabalho, as desigualdades do território e a lacuna da literatura convergem, assim, para o trabalho de mediação realizado na Secretaria e na escola pelos profissionais, em suas diferentes posições, feito de interpretações, traduções, escolhas e limites, no qual a análise se concentra.

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVOS

Desse percurso nasce a questão que orienta a investigação: como a Política Nacional de Educação Digital é recontextualizada pela Secretaria Municipal de Educação de Tibau do Sul (RN), num território municipal que reúne áreas urbanas e rurais, povoados com realidades distintas e uma comunidade quilombola, e como essa recontextualização chega à Escola Municipal Domitila Castelo da Silva, em Pipa, onde os profissionais da educação a encenam, atravessados pelas culturas profissionais, pelas condições materiais e institucionais da escola e pelas especificidades do lugar, produzindo diferentes formas de atuação, entre as quais podem emergir acomodações, negociações, ressignificações e resistências?

Formulamos a questão de modo a manter aberto o seu resultado. Ainda não sabemos se a PNED será acolhida, adaptada, posta de lado ou contestada pela Secretaria e pelos profissionais da escola, e pressupor qualquer uma dessas respostas comprometeria a investigação antes de ela começar. Buscamos conhecer as maneiras de agir diante da política e as condições que tornam algumas delas possíveis e outras pouco prováveis. A teoria da atuação sustenta essa abertura, já que as políticas “raramente ditam ou determinam a prática, mas algumas mais do que outras estreitam a gama de respostas criativas” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 14). A resistência, nomeada no título, entra nesse quadro como possibilidade de interesse, que poderá aparecer ou não nos dados e que, se aparecer, será lida em relação às condições em que se constitui, às demandas a que responde e aos efeitos que produz no cotidiano escolar.

O objetivo geral é analisar a recontextualização da Política Nacional de Educação Digital da Secretaria Municipal de Educação de Tibau do Sul até o contexto da prática da Escola Municipal Domitila Castelo da Silva, em Pipa, considerando a diversidade socioespacial do território municipal, as culturas profissionais e as condições materiais e institucionais da rede e da escola. São objetivos específicos:

- a) analisar a recontextualização da PNED pela Secretaria Municipal de Educação em planos, currículos, formações e orientações para a rede, considerando as especificidades das localidades do município, entre elas as áreas rurais e a comunidade quilombola de Sibaúma;
- b) compreender a interpretação da PNED e das orientações municipais pelos profissionais da escola, à luz de suas experiências, crenças, valores e formas de organização do trabalho;

- c) examinar a relação entre as condições materiais e institucionais da escola, articuladas às especificidades de Pipa no território municipal, e a tradução da política em ações, escolhas e práticas cotidianas;
- d) identificar as formas de atuação produzidas diante da política e das orientações municipais, da adesão à resistência, e suas implicações para a provisão, a proteção e a participação das crianças no ambiente digital.

Os quatro objetivos acompanham, em forma de funil, o caminho que a política percorre até chegar às crianças. O primeiro se detém na rede municipal e pergunta como a Secretaria converte a PNED em planos, formações e orientações e se esses materiais consideram as diferenças entre as localidades do município, das áreas rurais à comunidade quilombola de Sibaúma; é nele que a dimensão externa do contexto ganha fonte própria. O segundo chega aos sujeitos da escola e ao modo como leem a política e as orientações municipais a partir do que já sabem, acreditam e praticam, e por isso dialoga com a discussão de Hargreaves (2005) sobre as culturas do trabalho docente. O terceiro leva essa leitura às condições em que ela acontece, dentro da escola e em Pipa, naquilo que Ball, Maguire e Braun (2016, p. 38) chamam de contextos situados, que incluem a localidade, as histórias escolares e as matrículas. O quarto reúne os anteriores para perguntar o que os profissionais efetivamente fazem com a PNED, sem estabelecer previamente qual forma de atuação deve prevalecer, e acompanha a política até as crianças, a quem ela se dirige e em nome de quem se justifica, examinando como essas formas de atuação ampliam, limitam ou reorganizam as possibilidades de provisão, proteção e participação no ambiente digital (ONU, 2021). As crianças não participam da produção de dados, e o que se poderá dizer sobre elas virá das condições documentadas e das compreensões dos profissionais.

1.4 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO

A ACP oferece a matriz para compreender a trajetória da PNED, dos contextos de influência e de produção do texto ao contexto da prática, que ocupa posição privilegiada na pesquisa (BOWE; BALL; GOLD, 1992; MAINARDES, 2006). A teoria da atuação de Ball, Maguire e Braun (2016) é o principal dispositivo analítico, e nela “a política é complexamente codificada em textos e artefatos e é decodificada (e recodificada) de forma igualmente complexa” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 14). Os autores propõem quatro dimensões do contexto (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 38): a situacional, que reúne a

história da escola, sua localização e a composição de seu público; a das culturas profissionais; a material, que compreende infraestrutura, espaços, equipamentos, conectividade e recursos; e a externa, que abrange as pressões e os apoios vindos de fora, como as orientações da rede e as relações com outras instâncias de governo, e que tem nesta pesquisa, na Secretaria Municipal de Educação, sua fonte principal. Para eles, “o contexto é uma força ‘ativa’, não é apenas um pano de fundo com os quais as escolas têm de operar” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 42). A performatividade (BALL, 2004, 2008) e as fabricações, que Ball (2002) descreve como versões de uma instituição ou de uma prática produzidas para serem avaliadas, entram como lentes para examinar se a política chega acompanhada de exigências de registro e demonstração e como os profissionais respondem a elas. Essas noções orientam o olhar sobre os dados sem antecipar o que será encontrado.

O território é lido com Santos e Massey. Em *A natureza do espaço*, Santos (2006, p. 12) compreende o espaço como conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações e observa que “os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações” (SANTOS, 2006, p. 39). Os lugares guardam formas herdadas de outros períodos, que o autor chama de rugosidades, “o que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem” (SANTOS, 2006, p. 92). Em *Espaço e método*, lembra que “as rugosidades – formas remanescentes dos períodos anteriores – devem ser levadas em conta quando uma sociedade procura impor novas funções” (SANTOS, 2012, p. 75). Massey, por sua vez, compreende o espaço “como a esfera da possibilidade da existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como a esfera na qual distintas trajetórias coexistem” (MASSEY, 2008, p. 29), o que permite ler Tibau do Sul como conjunto de lugares onde se encontram trajetórias diversas, da sede às localidades rurais, de Sibaúma a Pipa, e ler Pipa como lugar de encontro de trajetórias que chegam à escola na forma das famílias e das crianças que ela atende.

Para responder à questão, adotamos abordagem qualitativa, de natureza interpretativa (MINAYO, 2009), e organizamos a investigação como estudo de caso único com unidades incorporadas (YIN, 2001) [indicar a página na edição usada]. Yin (2001, p. 32) define o estudo de caso como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. É a situação desta pesquisa, na qual infraestrutura, formação, cultura escolar e desigualdades do território condicionam a política e fazem parte dela ao mesmo tempo. O caso é a encenação da PNED na rede municipal de Tibau do Sul, e as unidades de análise são a Secretaria Municipal de Educação, onde a política é traduzida

para o município, e a Escola Municipal Domitila Castelo da Silva, onde ela chega ao contexto da prática. A análise parte da rede e do território municipal e se estreita até a escola, a única instituição de ensino em que os profissionais serão ouvidos. O caso interessa pelo que permite compreender a fundo de uma realidade singular, sem pretensão de representar outras redes ou escolas.

Participam os profissionais da educação que atuam nos anos iniciais da escola e aceitarem o convite: docentes do 1º ao 5º ano, coordenação pedagógica, direção e demais profissionais ligados aos processos pedagógicos ou à educação digital, num total de 24 profissionais: o diretor, a vice-diretora, a coordenadora pedagógica, quatro profissionais do apoio pedagógico e dezessete docentes, dos quais quinze regentes e dois no apoio à recomposição de aula. Participa também um técnico da Secretaria Municipal de Educação, o coordenador de políticas públicas e programas educacionais do município, único participante da Secretaria. Sua entrevista abre a investigação e é a principal fonte oral sobre a dimensão externa do contexto: como as orientações nacionais são recebidas e traduzidas pela gestão municipal, que plano, formações e orientações foram produzidos para a rede e se esses materiais consideram as especificidades das localidades, antes de a análise chegar à escola.

Os dados serão construídos em cinco movimentos, ordenados da rede municipal à escola. O primeiro é a análise documental, em três planos: no nacional, a Lei nº 14.533/2023, a Resolução CNE/CEB nº 2/2025 e os documentos curriculares; no municipal, o plano elaborado pela Secretaria para a rede, o currículo, os registros de formação, as orientações enviadas às escolas e o Plano Municipal de Educação (TIBAU DO SUL, 2015), lidos com a pergunta sobre se e como diferenciam as localidades do município; no escolar, o Projeto Político-Pedagógico (PPP), os planos de aula, as atas e os registros de formação. Parte desses documentos já foi solicitada ao técnico da Secretaria e à direção da escola. O segundo é a leitura do território municipal, com dados do IBGE e do Censo Escolar sobre a distribuição da população e das escolas entre as localidades, acompanhada do registro iconográfico da escola de Pipa, com 38 imagens reunidas a partir da escola e do acervo do Museu Digital de Pipa, lidas com a noção de rugosidade e com a leitura do lugar proposta por Massey. O terceiro é um questionário de perfil e percepções, com função descritiva. O quarto são entrevistas individuais semiestruturadas, a primeira com o técnico da Secretaria e as demais com os profissionais da escola, nas quais as noções de resistência, performatividade e fabricação não serão apresentadas nominalmente, para que os participantes descrevam suas experiências nos próprios termos. O quinto reúne as fontes pela análise temática reflexiva (BRAUN; CLARKE, 2006, 2019), com triangulação entre documentos, dados do território, imagens,

questionário e entrevistas, e se encerra com a devolutiva dos resultados à escola e à Secretaria. A pesquisa não observa aulas, e as práticas chegam à análise pelas narrativas dos participantes, enquanto as condições materiais chegam pelos documentos, pelos dados do território e pelo registro iconográfico. Ball, Maguire e Braun (2016, p. 49) adotaram a mesma delimitação no estudo que deu origem à teoria da atuação: “a prática de sala de aula não era foco do estudo [...] nós temos de confiar nos relatos dos professores nessas questões”. O registro iconográfico e a consulta ao acervo histórico já foram realizados e sustentam o Capítulo 6. Os demais movimentos dependem da aprovação, pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da emenda ao protocolo já aprovado, que incluirá a Secretaria Municipal de Educação como instituição coparticipante e ainda será submetida.

Na análise temática reflexiva, os temas são construções produzidas no encontro entre os dados, o referencial teórico e a reflexividade de quem analisa. Nas palavras de Braun e Clarke, “na análise temática reflexiva, a subjetividade não é vista como um viés a ser controlado ou eliminado, mas sim como um recurso analítico central e ativo para a produção de conhecimento” (BRAUN; CLARKE, 2019, p. 594, tradução nossa). A proximidade da pesquisadora com o território, discutida na seção 1.1, entra na análise por esse caminho, como elemento registrado e examinado ao longo do processo.

1.5 TESE DE PARTIDA, INEDITISMO E DELIMITAÇÕES

A pesquisa parte da compreensão de que a PNED chega à rede municipal e à escola como um conjunto de orientações que precisa ser lido e interpretado por quem trabalha nelas. Ao passar pela Secretaria Municipal de Educação, a política é traduzida para um território diverso, e ao encontrar uma escola situada, com seus profissionais, sua história, suas condições materiais, suas relações institucionais e seu território, passa por novos processos de interpretação, tradução e recontextualização (BOWE; BALL; GOLD, 1992; MAINARDES, 2006; BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016). A hipótese interpretativa que orienta o estudo é a de que a forma assumida pela política no cotidiano escolar resulta da relação entre o que ela prescreve, o que a rede municipal traduz e as condições sob as quais os profissionais precisam atuar. Dessa relação podem surgir formas de adesão, acomodação, adaptação, omissão seletiva, negociação, ressignificação e resistência, e ainda outras que não previmos, sem que pressuponhamos a predominância de nenhuma delas.

Os referenciais mobilizados ajudam a ler essa relação e, ao mesmo tempo, encontram limites no caso. Bowe, Ball e Gold (1992, p. 21, tradução nossa) reconhecem a dimensão

material das políticas ao afirmar que elas “são intervenções textuais, mas também carregam consigo restrições e possibilidades materiais”, e retomam Rizvi e Kemmis para descrever como os sujeitos interpretam um programa:

Aqueles que participam de um programa no nível da escola vão interpretá-lo em seus próprios termos, em relação à sua própria compreensão, desejos, valores e propósitos, e em relação aos meios de que dispõem e às formas de trabalho que preferem. (RIZVI; KEMMIS, 1987, p. 21 apud BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 22, tradução nossa)

Ball, Maguire e Braun (2016, p. 48), por sua vez, incluem entre os contextos da atuação o contexto material, que “refere-se aos aspectos ‘físicos’ de uma escola: edifícios e orçamentos, mas também aos funcionários, às tecnologias de informação e à infraestrutura”. Essas formulações reconhecem o peso da matéria e foram construídas a partir de escolas inglesas nas quais os meios existiam, ainda que em quantidades e formatos desiguais. Na escola investigada, a interpretação esbarra em limites concretos, como equipamentos, conexão, suporte técnico e formação, esta última prevista na própria lei entre as estratégias do eixo. A interpretação, ali, começa muitas vezes por aquilo que falta. Em outro texto, Ball oferece a formulação mais próxima do fenômeno que buscamos compreender:

As políticas normalmente não dizem o que fazer; elas criam circunstâncias nas quais o espectro de opções disponíveis sobre o que fazer é reduzido ou modificado ou em que metas particulares ou efeitos são estabelecidos. Uma resposta ainda precisa ser construída no contexto, contraposta ou balanceada por outras expectativas, o que envolve algum tipo de ação social criativa. (BALL, 2011, p. 45-46)

A PNED cria uma dessas circunstâncias ao definir o que a escola deve ensinar, como pensamento computacional, cultura digital e direitos digitais. Em Pipa, a resposta a ser construída no contexto encontra um espectro de opções reduzido pela ausência de parte dos meios, e a ação criativa descrita por Ball pode assumir formas que a literatura costuma deixar em segundo plano, como deixar de lado o que não cabe, transformar a orientação para que sirva à turma e à comunidade ou produzir registros que respondam às cobranças enquanto a prática segue o caminho possível. Ball, Maguire e Braun (2016, p. 102) encontraram, nas escolas inglesas, atuações sustentadas por “uma grande dose de compromisso cru (de alguns diferentes tipos e graus, para estudantes e para as escolas) e muito boa vontade”. Naqueles casos, o esforço dos professores completava meios que existiam em maior ou menor quantidade. Em Pipa, interessa compreender o que acontece quando o esforço precisa começar pela falta e quando a própria exigência de mostrar resultados pode levar a escola a parecer cumprir o que não tem condições de cumprir.

A ausência atinge também o conhecimento esperado dos profissionais. A lei inclui entre as estratégias do eixo a formação inicial de professores em competências digitais e a presença das tecnologias nos cursos de formação continuada (BRASIL, 2023, art. 3º, § 1º, IX e X), como ações de promoção, sem definir responsáveis, prazos, carga horária ou fontes de custeio. A Resolução CNE/CEB nº 2/2025 veio mais de dois anos depois da PNED e atribuiu aos sistemas de ensino e às instituições a definição e a implementação de estratégias de formação continuada para a educação digital e midiática (BRASIL, 2025a, art. 37). Se os registros da Secretaria e o questionário confirmarem a chegada recente da formação à rede, os profissionais terão passado esse intervalo responsáveis por um componente curricular sem a formação prevista. Castells (2003, p. 212) observa que o sistema escolar, “mesmo quanto [sic] dispõe da tecnologia, carece de professores capazes de usá-la com eficiência, além de pedagogia e organização institucional para estimular novas habilidades de aprendizado”. O autor trata da realidade norte-americana, e a aproximação com a escola pública brasileira é nossa, mas a lógica é semelhante: quando a instituição não oferece a condição, alguém a assume. Quando a formação não chega, o profissional aprende sozinho, no tempo retirado da própria jornada, ou ensina o que já sabe, reduzindo o eixo a esse repertório. A formação não constitui objeto próprio desta investigação, que examina as condições oferecidas pela política sem avaliar o saber dos profissionais.

Esse quadro tem consequências que precisam ser nomeadas, ainda como riscos que o campo confirmará ou não. Quando a realização de um direito depende do que cada profissional consegue mobilizar, a política passa a existir na medida dos recursos, do conhecimento e do tempo de quem está na ponta, e as respostas tendem a variar de uma turma para outra. Para os profissionais, o custo recai sobre o tempo e os recursos pessoais. Há também o risco de soluções improvisadas contrariarem a proteção pretendida pela própria lei, como quando aparelhos e aplicativos pessoais entram no trabalho com crianças sem os cuidados exigidos pelos direitos digitais. O efeito menos visível talvez seja o da performatividade: se a falta é coberta pelo esforço dos profissionais ou por registros que mostram a política em curso, quem olha de fora não vê a ausência dos meios, e o sinal da necessidade de ação do poder público enfraquece. Freire (2019, p. 64-65) lembra que o professor, para realizar sua tarefa docente, “precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as condições são de tal maneira perversas que nem se move”. Quando um profissional retira do próprio tempo e dos próprios recursos o que a política prometeu, lemos isso como

custo transferido pelo desenho da política, sem convertê-lo em mérito ou em falha de quem o assume.

A palavra “resistências” está no título da tese por escolha deliberada, que pede um cuidado correspondente. A resistência será tratada como forma de atuação possível, reconhecível quando os sujeitos recusarem, desviarem, adiarem, limitarem, reordenarem ou ressignificarem determinadas demandas e quando os dados sustentarem essa leitura. Uma prática distante do que a norma prescreve pode corresponder a uma acomodação, à falta de condições, à prioridade dada a outra demanda, a uma interpretação diferente do texto, a uma omissão, a uma adaptação ou a uma negociação, e a distinção entre essas possibilidades será construída na análise. Foucault dá a essa abertura um estatuto teórico. Ball, Maguire e Braun recorrem a ele ao tratar a política como “uma certa economia de discursos da verdade” (FOUCAULT, 1980, p. 93 apud BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 21), e em *Vigiar e punir* o autor mostra que as relações de poder “não são unívocas; definem inúmeros pontos de luta, focos de instabilidade comportando cada um seus riscos de conflito, de lutas e de inversão pelo menos transitória da relação de forças” (FOUCAULT, 1999, p. 29). A resistência pertence, assim, às relações de poder que a política mobiliza na escola e pode aparecer sem ser pressuposta. Ball (2011, p. 46) adverte, por outro lado, contra os estudos em que os sujeitos “emergem, resistentes e românticos, heróis althusserianos lutando contra a opressão”, e a análise procurará descrever o que os profissionais fazem e as condições que tornam necessárias as suas escolhas, sem culpá-los nem celebrá-los.

A tese propõe ainda formulações próprias, ligadas às condições documentadas nos Capítulos 5 e 6. A principal delas é habitar o digital, que designa, nesta pesquisa, as maneiras pelas quais as tecnologias digitais atravessam os espaços, as relações e as práticas cotidianas de um território, produzindo possibilidades desiguais de acesso, participação e apropriação. A expressão resulta de um percurso teórico. Em *O habitar do ensinar e do aprender OnLIFE*, obra organizada por Schlemmer *et al.* (2021), o capítulo de abertura lembra que habitar “tem o significado de estar presente” e que o habitar, “além de estar acompanhado do movimento, tem uma natureza relacional” (SCHLEMMER; BACKES; PALAGI, 2021, p. 15), e recorre a Di Felice para compreendê-lo “enquanto prática comunicativa” (SCHLEMMER; BACKES; PALAGI, 2021, p. 17). Em *Paisagens pós-urbanas*, Di Felice (2009) mostra como as tecnologias comunicativas transformam a relação entre sujeito, meios e território. Ao tratar da imprensa, afirma que “a invenção da escrita artificial coincide, de fato, com o surgimento de uma espacialidade artificial que marcará sobremaneira a Renascença e inaugurará um novo modo de habitar” (DI FELICE, 2009, p. 102), e, com as redes digitais, descreve um habitar

atópico, realizado por meio de interações com interfaces, em ecossistemas informativos nos quais sujeito e território se relacionam em rede (DI FELICE, 2009, p. 20). Somadas às leituras de Santos e de Massey, essas contribuições permitem nomear uma tensão específica de Pipa, a coexistência de elevada densidade tecnológica nos circuitos econômicos e turísticos da localidade com uma disponibilidade muito mais limitada de tecnologias nos espaços pedagógicos da escola, que Santos (1999, p. 20-21) ajuda a entender como “dissonância entre os usos econômicos e os usos sociais dos mesmos recursos”. A segunda formulação é a de rugosidade tecnológica, que nomeia as estruturas deixadas por iniciativas anteriores à política vigente e ainda presentes na escola. O laboratório de informática, segundo informações preliminares montado pela Prefeitura em 2022, é um exemplo, pois a PNED atribui nova função a equipamentos de uma iniciativa anterior a ela, num movimento que Santos descreve ao observar que a forma “freqüentemente permanece aguardando o próximo movimento dinâmico da sociedade, quando terá toda a probabilidade de ser chamada a cumprir uma nova função” (SANTOS, 2012, p. 74-75). A terceira é a de vazio material, construída no Capítulo 5 para nomear o resultado do desenho da lei quando a rede não consegue mobilizar os meios. Essas formulações dizem respeito às condições do contexto e serão confrontadas com os dados, podendo ser aprofundadas, revistas ou tensionadas; as formas de atuação dizem respeito à ação dos profissionais, e só as entrevistas poderão mostrá-las.

O ineditismo da pesquisa se mostra em três planos que se apoiam mutuamente. No plano empírico-temporal, a investigação acompanha a chegada da PNED à escola no momento em que a exigência curricular se torna obrigatória e ocupa uma lacuna identificada pela RSL, e Ball (2011, p. 38) lembra que a abordagem da trajetória “capta as formas pelas quais as políticas evoluem, se modificam e decaem ao longo do tempo e do espaço, assim como as suas incoerências”. No plano analítico-espacial, o território municipal, de Tibau do Sul a Pipa, entra na análise como dimensão constitutiva do contexto, com o peso que Santos e Massey lhe atribuem, e a política é acompanhada por uma rede municipal de pequeno porte e diversa, situação que o corpus da RSL não reúne. No plano teórico-conceitual, a tese articula a teoria da atuação, as culturas profissionais, a dimensão material da escola e a leitura do território, propõe a noção de habitar o digital e trata a distância entre a norma e a sala de aula como parte de uma relação política entre texto, contexto e sujeitos, sem classificá-la de imediato como falha, incapacidade ou resistência. É nesse encontro entre a PNED, uma rede municipal, uma de suas escolas, seus profissionais, suas condições materiais e um território específico que se torna possível perguntar quem consegue habitar o digital, em que condições e com quais possibilidades de participação.

A análise se concentra em quem faz a mediação da política, na Secretaria e na escola, e nas condições institucionais de seu trabalho. As demais escolas da rede entram pelos documentos municipais e pelos dados do Censo Escolar, sem que seus profissionais sejam ouvidos. Ficam fora do estudo o cumprimento integral da PNED e seus efeitos sobre a aprendizagem, questões que dependem de outros desenhos de pesquisa e de mais tempo de acompanhamento.

1.6 ARQUITETURA DA TESE

A tese está organizada em oito capítulos, articulados à questão norteadora, aos objetivos e à contribuição apresentados nesta introdução. O Capítulo 7 responde aos quatro objetivos específicos, e os Capítulos 5 e 6 constroem as bases para respondê-los; o Quadro 9, no Capítulo 4, detalha a correspondência entre objetivos, fontes e capítulos.

No primeiro capítulo, esta introdução, apresentamos o objeto, o problema, a questão norteadora, os objetivos, o percurso teórico-metodológico, a tese de partida e a contribuição esperada. No segundo, “Entre a norma e o uso: o que a produção científica evidencia sobre a implementação da educação digital nos anos iniciais”, apresentamos a revisão sistemática da produção científica sobre o tema, conduzida segundo a declaração PRISMA 2020 (PAGE *et al.*, 2022), que localiza a lacuna ocupada pela tese. No terceiro, “Como uma política se torna prática: atuação, culturas profissionais, poder e o habitar o digital”, apresentamos os fundamentos teóricos da investigação: a ACP, a teoria da atuação, as culturas profissionais, a performatividade e a fabricação, a leitura foucaultiana do poder e da resistência e a noção de habitar o digital, acompanhada de uma discussão sobre plataformas, dados e solucionismo ligada à proteção das crianças.

No quarto capítulo, “Como se escuta uma política: o desenho metodológico do estudo de caso em Tibau do Sul/RN”, apresentamos o desenho da pesquisa, relacionamos cada objetivo específico às fontes e aos capítulos correspondentes e definimos, antes das entrevistas, as dimensões do contexto e as formas de atuação que orientam a análise como lentes de leitura. Apresentamos, ainda, os instrumentos, os procedimentos de análise e os cuidados éticos. O quinto capítulo, “A produção do texto da política: da agenda internacional à PNED”, corresponde aos contextos de influência e de produção do texto e mostra o que a política promete e com que meios, percorrendo os referenciais internacionais, experiências de outros países, a trajetória das políticas brasileiras e a formulação da PNED. Nele documentamos a escolha de uma política de articulação, sem fundo próprio, na qual cabe às

redes e às escolas prover as condições, e identificamos no texto os elementos que podem dar origem a lógicas de performatividade.

No sexto capítulo, “Onde a política desembarca: de Tibau do Sul a Pipa, o território como contexto da prática da educação digital”, percorremos em funil o caminho do município à escola: as localidades de Tibau do Sul, das áreas rurais à comunidade quilombola de Sibaúma; a rede municipal e a Secretaria de Educação diante da PNED, com os documentos já disponíveis; a história e as transformações de Pipa e a diversidade de quem a escola atende; e as condições materiais da escola, onde documentamos o habitar o digital e a rugosidade tecnológica. O capítulo dá materialidade às dimensões situacional, material e externa do contexto e oferece a base para os objetivos específicos (a) e (c). No sétimo, “A PNED no contexto da prática: narrativas dos profissionais da educação”, respondemos aos quatro objetivos específicos, analisando como os profissionais leem a política, como a traduzem nas condições da escola e do território, que formas de atuação produzem diante dela e o que essas formas significam para os direitos das crianças. No oitavo capítulo, apresentamos as considerações finais, retomando a questão norteadora e os objetivos, sistematizando os achados e apontando as contribuições, as limitações do estudo e as possibilidades para investigações futuras.

A PNED fez da educação digital um direito e deixou os meios na dependência de cada ente federado. As narrativas dos profissionais mostrarão que formas a encenação da política assume na escola de Pipa e em que condições elas aparecem. Permanece, em qualquer caso, a pergunta de fundo sobre quem paga, no silêncio do cotidiano escolar, o preço da ausência do equipamento e da formação, e sobre o que isso significa para os direitos que a lei prometeu às crianças dos anos iniciais de uma escola pública de Pipa.

REFERÊNCIAS

- AIRES, Jussara Danielle Martins. **Histórias e relatos sobre Pipa**: a praia internacional do Rio Grande do Norte. 2012. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
- BALL, Stephen J. Reformar escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. **Revista Portuguesa de Educação**, Braga, v. 15, n. 2, p. 3-23, 2002.
- BALL, Stephen J. Performatividade, privatização e o pós-Estado do bem-estar. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 25, n. 89, p. 1105-1126, set./dez. 2004.
- BALL, Stephen J. **The education debate**. Bristol: The Policy Press, 2008.
- BALL, Stephen J. Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. In: BALL, Stephen J.; MAINARDES, Jefferson (org.). **Políticas educacionais**: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011. p. 21-53.
- BALL, Stephen J.; MAGUIRE, Meg; BRAUN, Annette. **Como as escolas fazem as políticas**: atuação em escolas secundárias. Tradução de Janete Bridon. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016.
- BOWE, Richard; BALL, Stephen J.; GOLD, Anne. **Reforming education and changing schools**: case studies in policy sociology. London: Routledge, 1992.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Brasília, DF: CNE, 2012.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.
- BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital. Brasília, DF: Presidência da República, 2023.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 2, de 21 de março de 2025. Institui as Diretrizes Operacionais Nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e integração curricular de educação digital e midiática. Brasília, DF: CNE, 2025a.
- BRASIL. Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). Brasília, DF: Presidência da República, 2025b.
- BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. Using thematic analysis in psychology. **Qualitative Research in Psychology**, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006.

BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. Reflecting on reflexive thematic analysis. **Qualitative Research in Sport, Exercise and Health**, v. 11, n. 4, p. 589-597, 2019.

BUCKINGHAM, David. **Crescer na era das mídias**: após a morte da infância. Tradução de Gilka Girardello e Isabel Orofino. Florianópolis: [s. n.], 2006.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

CGI.BR. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras**: TIC Educação 2024. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025a.

CGI.BR. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros**: TIC Domicílios 2024. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025b.

DI FELICE, Massimo. **Paisagens pós-urbanas**: o fim da experiência urbana e as formas comunicativas do habitar. São Paulo: Annablume, 2009.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir**: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramallete. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 60. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Portaria nº 26, de 6 de junho de 2005. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 jun. 2005. [conferir seção, página e ementa no DOU]

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 60. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

HARGREAVES, Andy. **Profesorado, cultura y postmodernidad**: cambian los tiempos, cambia el profesorado. 5. ed. Madrid: Morata, 2005.

IBGE. **Censo Demográfico 2010**: características da população e dos domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

HARGREAVES, Andy. **Profesorado, cultura y postmodernidad**: cambian los tiempos, cambia el profesorado. 5. ed. Madrid: Morata, 2005.

IBGE. **Censo Demográfico 2022**: população e domicílios: primeiros resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

HARGREAVES, Andy. **Profesorado, cultura y postmodernidad**: cambian los tiempos, cambia el profesorado. 5. ed. Madrid: Morata, 2005.

IBGE. **Cidades@: Tibau do Sul**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/tibau-do-sul>. Acesso em: [indicar a data de acesso].

HARGREAVES, Andy. **Profesorado, cultura y postmodernidad**: cambian los tiempos, cambia el profesorado. 5. ed. Madrid: Morata, 2005.

LIMA, Licínio C. A “escola” como categoria na pesquisa em educação. **Educação Unisinos**, São Leopoldo, v. 12, n. 2, p. 82-88, maio/ago. 2008.

MAINARDES, Jefferson. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 27, n. 94, p. 47-69, jan./abr. 2006.

MASSEY, Doreen. **Pelo espaço**: uma nova política da espacialidade. Tradução de Hilda Pareto Maciel e Rogério Haesbaert. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

MOROZOV, Evgeny. **Big Tech**: a ascensão dos dados e a morte da política. Tradução de Claudio Marcondes. São Paulo: Ubu Editora, 2018.

OLIVEIRA, Dalila Andrade; VIEIRA, Livia Fraga. **Trabalho na educação em sete estados brasileiros**. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.

ONU. Comitê dos Direitos da Criança. **Comentário Geral nº 25 (2021) sobre os direitos das crianças em relação ao ambiente digital**. CRC/C/GC/25. Genebra: ONU, 2021.

PAGE, Matthew J. et al. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 31, n. 2, e2022107, 2022.

PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants. **On the Horizon**, v. 9, n. 5, p. 1-6, 2001.

QUEIROZ, Maria Aparecida de; PAIVA, Maria Cristina Leandro de. A valorização do trabalho docente e a formação profissional. In: FRANÇA, Magna; MOMO, Mariângela (org.). **Processo democrático participativo**: a construção do PNE. Campinas: Mercado de Letras, 2014. p. 249-286.

ROJO, Roxane (org.). **Escol@ conectada**: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola, 2013.

SANTOS, Milton. O território e o saber local: algumas categorias de análise. **Cadernos IPPUR**, Rio de Janeiro, ano 13, n. 2, p. 15-26, ago./dez. 1999.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 2. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

SANTOS, Milton. **Espaço e método**. 5. ed., 1. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.

SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana; BITTENCOURT, João Ricardo; PALAGI, Ana Maria Marques (org.). **O habitar do ensinar e do aprender OnLIFE**: vivências na educação contemporânea. São Leopoldo: Casa Leiria, 2021.

SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana; PALAGI, Ana Maria Marques. O habitar do ensinar e do aprender OnLIFE: vivências na educação contemporânea. In: SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana; BITTENCOURT, João Ricardo; PALAGI, Ana Maria Marques (org.). **O habitar do ensinar e do aprender OnLIFE: vivências na educação contemporânea**. São Leopoldo: Casa Leiria, 2021. p. 15-34.

TIBAU DO SUL. Lei nº 517, de 24 de junho de 2015. Aprova o Plano Municipal de Educação. Tibau do Sul: Câmara Municipal, 2015. [conferir ementa e órgão de publicação]

SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana; PALAGI, Ana Maria Marques. O habitar do ensinar e do aprender OnLIFE: vivências na educação contemporânea. In: SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana; BITTENCOURT, João Ricardo; PALAGI, Ana Maria Marques (org.). **O habitar do ensinar e do aprender OnLIFE: vivências na educação contemporânea**. São Leopoldo: Casa Leiria, 2021. p. 15-34.

VALENTE, José Armando (org.). **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: Unicamp/NIED, 1999.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder**. Tradução de George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.